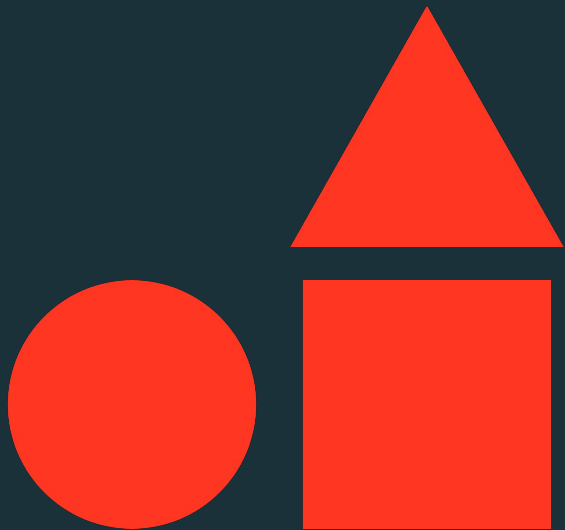


AutoGenie: AI 기반 Genie Space 라이프사이클 관리

전 종섭, Specialist Solutions Architect
2026. 03. 19



수동 설정의 고통

새로운 Space마다 반복적인 시행착오

+ 새로운 Space 생성

■ 요구사항 문서를 수동으로 읽기



■ UC 테이블 매핑 및 설정 작성



🔧 배포 및 질문으로 테스트



🔧 실패 후 설정 조정



📈 기존 Space 개선

👤 사용자가 잘못된 답변 보고



🔍 원인 추측 (맹목적)



🔗 설정 값을 무작위로 조정



🔄 수동으로 다시 테스트



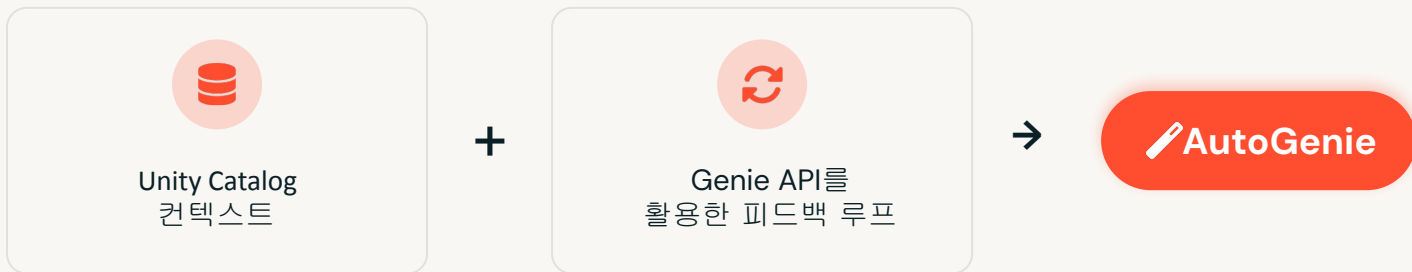
5-20 Space당 반복 루프

No 체계적인 개선 추적 불가



핵심 인사이트

"사람의 의도를 구조화된 설정으로 변환하는
것은 LLM이 가장 잘하는 일입니다 —
올바른 컨텍스트만 제공한다면."



AutoGenie 한눈에 보기

전체 라이프사이클을 관리하는 두 가지 자동화 워크플로우



Lamp

요구사항으로부터 생성

- ✓ PDF/MD 요구사항 문서 파싱
- ✓ 지표 및 비즈니스 로직 추출
- ✓ Unity Catalog 기반 검증된 설정 생성
- ✓ 결과: 15분 만에 배포된 Space



테이블 존재 여부 및 권한 확인



Enhancer

벤치마크로 개선

- ✓ 벤치마크 질문 실행 ("시험")
- ✓ SQL 및 결과 비교(LLM)를 통한 답변 채점
- ✓ 구체적인 설정 수정안 제안
- ✓ 결과: 70-80% 정확도 안정적 달성

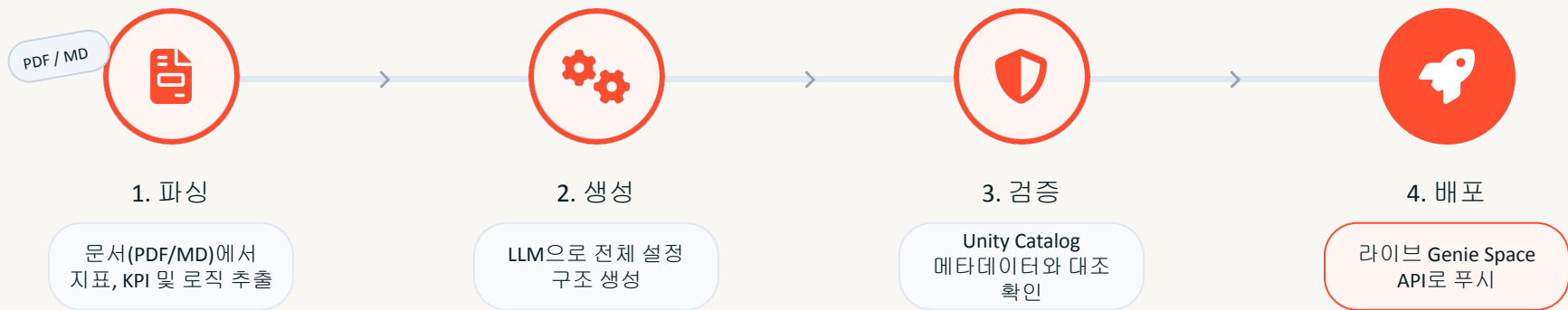


데이터 기반 최적화 루프



Lamp 워크플로우

원시 요구사항에서 배포된 Space까지 수 분 만에



40-50%

초기 생성 첫 번째
패스 정확도



15 mins

배포된 Space까지의
총 소요 시간



Zero

환각 테이블 제로
(검증 단계에서 모두
포착)

Enhancer 워크플로우

벤치마크 기반의 체계적인 개선 루프



자동화된 추론

LLM이 실패 패턴(예: "잘못된 조인", "누락된 컨텍스트")을 분석하고 6개 차원에 걸쳐 특정 설정 변경 사항에 매핑

수렴 로직

시스템이 점수 이력을 추적하여 진동을 방지. 우선순위 순서로 수정 적용 (스키마 > 지시사항 > 샘플).

70-80%

목표 벤치마크
정확도

3-5

반복으로
수렴

왜 중요한가

수동 작업을 자동화된 신뢰성으로 전환



배포 속도

이전 (수동)

수일



이후 (AutoGenie)

~15분

Space당 SA/데이터 엔지니어 시간 절감



워크스페이스 내 보안

모든 것이 고객의 **Databricks** 워크스페이스 내에서 실행. 데이터나 스키마가 보안 경계를 벗어나지 않음.



재현성

설정 변경의 체계적인 버전 관리. 모든 개선 사항이 추적, 벤치마크, 감사 가능.



답변 정확도

이전 (추측)

50-60%



이후 (최적화)

70-80%

정답 벤치마크 기준 측정

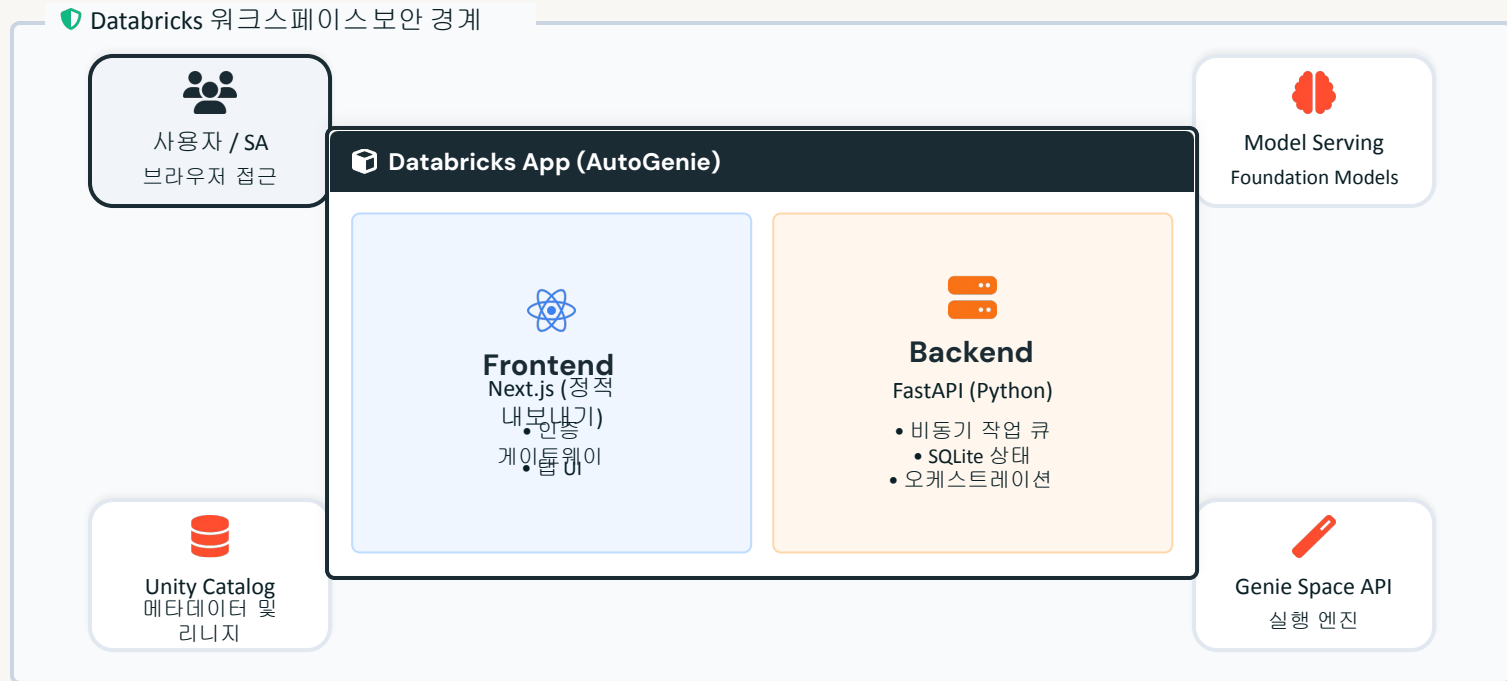


대중화

비즈니스 팀이 요구사항 문서를 사용하여 직접 **Space**를 설정할 수 있게 하여 기술 리소스 해방.

아키텍처 개요

워크스페이스 내에서 완전히 실행되는 안전하고 통합된 스택



기술적 챌린지 (I)

생성 및 검증의 핵심 엔지니어링 과제 해결

1



요구사항 파싱의 복잡성

비즈니스 요구사항은 내러티브, 테이블, 수식, 모호한 참조가 여러 형식(PDF/MD)에 걸쳐 혼재되어 있어 복잡합니다.

해결책

해결책: 페이지 단위 추출 + LLM 보강 단계를 통해 구조화된 스키마 매핑 전에 모호한 참조를 해결하는 다단계 파이프라인

2



카탈로그 검증 및 환각

LLM은 종종 존재하지 않는 테이블 이름이나 컬럼을 만들어내어 배포 시 깨진 Space를 초래합니다.

해결책

해결책: 퍼지 매칭을 통해 후보 수정안을 순위화하고 스키마 불일치를 대화형으로 수정하는 실시간 Unity Catalog 검증

3



벤치마크 채점 정확도

문자열 매칭은 SQL에서 실패합니다(예: 다른 별칭). 생성된 쿼리가 "정확"한지 어떻게 신뢰성 있게 판정할까요?

해결책

해결책: 이중 전략 채점: 구조를 위한 SQL AST 정규화 + 실제 결과셋 비교 (부동소수점 허용 오차 및 정렬 처리)

기술적 챌린지 (II)

기능적 최적화와 시스템 안정성 보장

4

다차원 개선 계획

Space 수정은 단일 레버가 아닙니다. LLM은 지시사항, 샘플, 조인, SQL 패턴을 동시에 추론해야 합니다.

지시사항

Few-Shot SQL

조인 로직

메타데이터

실패를 분류하고 타겟 수정안을 제안하도록 조율된 16개의
전문화된 프롬프트 템플릿

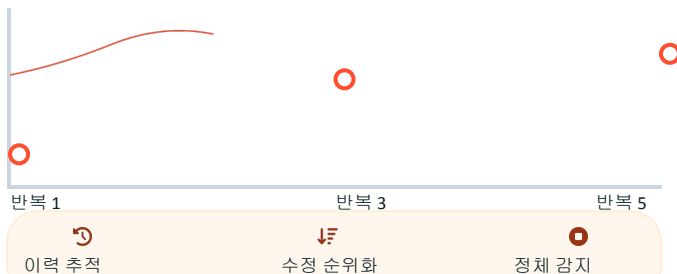


차원별 구체적인 추가/수정/삭제 작업이 포함된 분류된 근본 원인
분석

5

피드백 루프 수렴

자동 루프 모드는 진동(A를 수정하면 B가 깨짐) 또는 정체 위험이
있습니다. 시스템은 언제 반복을 멈춰야 하는지 알아야 합니다.



상태 기반 반복 추적(수정 전 점수 vs. 수정 후 점수)으로 무한 루프
방지



핵심 질문: 왜 Claude Code를 그냥 쓰면 안 되나요?

프롬프트 엔지니어링 vs. 제품화된 워크플로우

Claude Code / AI 어시스턴트

범용 채팅



실제 검증 없음 — 위험

테이블 이름 환각. 실제 Unity Catalog 메타데이터에 대해 확인 불가.



피드백 루프 없음 — 수동

"해보고 확인." 수동으로 테스트하고, 오류를 찾고, 다시 프롬프트해야 함.



무상태 세션

반복 이력을 추적하거나 시간에 따른 개선을 측정하지 않음.



외부 경계

스키마 컨텍스트를 외부 도구로 복사해야 함.

VS

AutoGenie

목적에 맞게 구축된 제품



Unity Catalog 네이티브 — 안전

생성된 모든 객체를 라이브 UC 메타데이터에 대해 검증. 환각 제로.



벤치마크 기반 — 최적화

정답 대비 체계적인 채점. 수정은 타겟화되며, 무작위 추측이 아님.



상태 기반 라이프사이클

반복에 걸쳐 버전, 점수 및 구체적 개선 사항 추적.

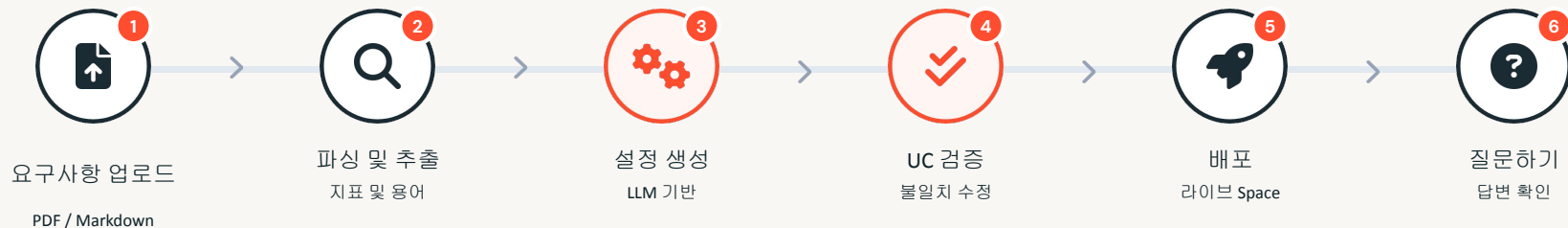


워크스페이스 내

Databricks App으로 실행. 모든 플랫폼 보안 제어를 상속.

데모 1: Lamp 워크플로우

요구사항 문서에서 배포된 Space까지 수 분 만에



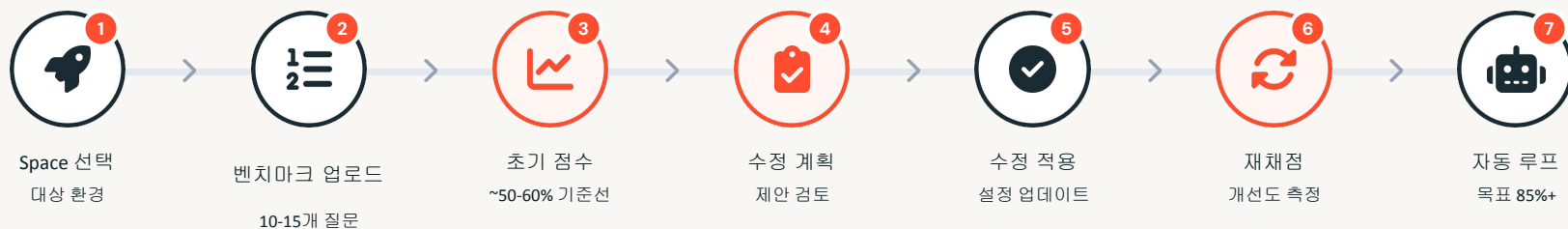
What to Watch For



검증 단계에서 요구사항 문서의 환각된 테이블 이름을 포착하고 퍼지 매칭을 통해 올바른 Unity Catalog 테이블을 제안하는 것을 주목하세요.

데모 2: Enhancer 워크플로우

벤치마크 기반 피드백 루프를 통한 체계적인 최적화



What to Watch For



플래너가 단순히 추측하지 않고, 특정 실패 원인(예: 잘못된 조인 로직)을 분석하고 이를 수정하기 위한 타겟 설정 변경을 제안하는 것을 주목하세요.

임팩트 및 다음 단계

오늘 가치를 전달하면서 확장을 위해 구축



벤치마크 달성 시간

수일 → **1시간**

Lamp 워크플로우 자동화를 통한 설정 주기 가속



벤치마크 정확도

~50% → **70-80%**

Enhancer 피드백 루프를 통한 최적화 후 신뢰할 수 있는 답변



데이터 거버넌스

100% 네이티브

데이터 유출 제로. Databricks 보안 경계 내에서 완전히 실행.



프로덕션 상태

- ✓ Databricks App으로 배포 (상속된 인증)
- ✓ 실제 고객 참여 스키마에서 검증 완료
- ✓ 완전한 Unity Catalog 통합 (테이블 및 모델)



향후 로드맵

- 벤치마크 확장: 멀티턴 대화 테스트 지원
- 복잡한 스키마 지원: 20개 이상 테이블 조인의 향상된 처리
- 풍부한 텔레메트리: 재정 루프에 사용자 피드백 통합

Q&A

